

1. จงเขียนโปรแกรมแสดงวิธีการเรียงหนังสือ n เล่มบนชั้นหนังสือ โดยเรียงแบบ Lexicographic order

Input

บรรทัดที่ 1 แสดงเลขจำนวนเต็ม n ของหนังสือที่ต้องการจัดเรียง โดย $3 \leq n \leq 26$

บรรทัดที่ 2 รายชื่อหนังสือ n เล่ม เว้นด้วย space (ชื่อหนังสือแสดงด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเดียว)

Output

แสดงรายการ วิธีการเรียงหนังสือที่เป็นไปได้

ตัวอย่าง

Input	Output
3 A B C	ABC ACB BAC BCA CAB CBA
4 E X A B	ABEX ABXE AEBX AEXB AXBE AXEB BAEX BAXE BEAX BEXA BXAE BXEA EABX EAXB EBAX EBXA EXAB EXBA XABE XAEB XBAE XBEA XEAB XEBA